

黄博 多模态大模型算法工程师
手机&微信: 18217188370

出生年月: 1996.02
邮箱: h-bo@foxmail.com

教育

2016.09-2019.04 上海交通大学 硕士 多模态算法研究-计算机科学与技术专业

自然语言与视频匹配论文:《MLN: Moment Localization Network and Sample Selection for Moment Retrieval》

2012.09-2016.06 天津大学 本科 过程装备与控制工程专业

专业技能

熟悉 Python/C++ 等编程语言, 掌握 PyTorch、Tensorflow、vLLM、LLaMa_Factory 等深度学习框架

熟悉 YOLO、DETR、SAM、CLIP、Grounding-DINO 等视觉/多模态算法, Stable Diffusion, DiT 等视觉生成算法

熟悉 Qwen、Qwen-VL 等大模型基座, P-Tuning、LoRA、DPO、GRPO、RLHF 等后训练方法, KV-Cache 剪枝蒸馏
量化等推理优化方法 了解 Deepspeed、Megatron-LM 等分布式训练框架

熟悉 RAG 应用框架, 具备 UI-Agent 构建、行人识别、知识问答、多模态风险识别等业务落地经验

经历

2024.10-至今 家庭原因 gap, 期间自学

金融对话分析系统

目标: 使用对话分析上市公司的年报, 提取: 直接信息, 公式信息, 跨公司信息, 综合开放信息

方案: 1. 信息处理: pdf 处理&表格识别, 通用信息入数据库 (一张宽表以简化 sql)

2. 问题预处理: 问题分类器(bert/llm), nl2sql(llm), 关键词提取(llm)

3. 问题回答: 公式,sql 计算标准信息; rag 提取非标信息 (bm25+bge) + llm 综合回答

学习课程: 语言模型, 图神经网络基础, 强化学习基础等。复习了线性代数。

2023.11-2024.09 小红书(主动离职) 多模态算法工程师 (内容安全组)

基于底库的图像局部风险识别

业务背景: 快速处理特殊时期中图像局部的风险: 特殊的书籍, 物体, 照片等。需要处理剪裁涂抹, 旋转, 翻拍等变化。最终效果: 98%recall@1e-7fa。

方案: sift 提取图像特征点 (平均 1000 点/图) + faiss 向量检索 + 二次校验 (点匹配回到图匹配, ransac 几何过滤+匹配区图像校验)

算法改进: 1.有效特征点, 匹配边筛选 2.增加了匹配区图像校验 3.无效尝试: 其他的特征提取算法, 边匹配算法。包括传统图像特征和深度学习特征, 效果均难以达到要求。

工程改进: 1.换用 faiss-gpu (性价比 faiss-cpu 高 10 倍) 2.换用 CudaSift (比 colmap-gpu 快 1 倍) 3.各阶段服务化拆解, 以提高资源效率与稳定性。

不足: 难以处理局部特征不明显/重复的图像 (旗帜, 文本)。展望: 利用深度学习提取特征图。

图像分类系统

建立迭代整体 pipeline, 包括数据自动标注, 模型训练, 模型上线, 指标评价, 线上数据捞取等。

数据自动标注使用 qwen-vl, 模型使用 convnext, 多模态预训练的 cv backbone 等进行优化。

基本性能评价获取在不同浓度下的准召率, 以便业务使用。

n1 人脸识别性能提升

使用 stable diffusion 合成卡通 n1 人脸数据。

优化旧人脸识别 pipeline, 包括人脸数目, 大小限制等; 人脸识别数据增强 (小目标, 模糊目标, 相似目标) 等。

调研与尝试: 开集检测: grounding-dino 等。

2020.07-2023.09 弘玟信息(主动离职) 多模态算法工程师

UI-Agent&RPA (算法负责人 16 篇一作发明专利)

总体功能: 1. 传统 RPA: 完成流程的录制与复现。2. UI agent: 完成用户用自然语言描述的任务 pipeline:

传统 RPA: 1. 流程挖掘: 智能/人工挖掘适合自动化的流程 -> 2. 实施人员利用录制器录制流程 -> 3. 执行器执行流程

UI agent: 1. 流程拆解 (大模型&RAG) -> 2. 执行流程

核心技术: UI 界面的智能解析: Cv 与软件联合解析: 多模态, 多层级的元素树解析与匹配任务:

元素本身特征: 元素位置信息 + 元素深度图像特征 + 元素传统图像特征 + 元素 OCR

元素层级信息: 局部位置信息 (表格/表单), 区块位置信息

元素软件解析信息: 操作系统/浏览器视角的 UI 元素树

元素树匹配算法: 基础特征匹配 + 树结构匹配 (匈牙利/树编辑匹配)

算法优化:

元素检测: 问题特点: 小目标: 图标小到 1*4。长宽比变化: 文本/控件可以非常长。数目多: 平均 GUI 有 300 个元素。效率要求高: 需要在 pc 的 cpu 上做到实时。随着时代发展, 我们迭代了三版模型。 2021: dbnet, map 93% (解决文本变长的问题: 基于分割的文本检测算法)。改进: 1. 拓展到多类, 2. 使用 iou loss softmax, 3. 对小目标加权。 2022: yolox, map 96% (通过 auto-label assign, 传统目标检测可以用于矩形文本检测:)。改进: 1.修复长宽比极端时, loss 为负的 bug (精度截断问题)。2.数据上, 使用符合我们场景的马赛克增强。3.

增加了下一层 fpn 输出层以提升小目标。4.增加细长 kernal 改进对长目标的性能。 2023: rt-detr, map 98% (通过在高层加 transformer, 提升长宽比悬殊目标的性能的同时, 增加很少计算量)。改进: 1.修复非正方形输入时的小 bug。2.更改 query num 以适配任务 3. 换用更轻量的 backbone, 进一步网络裁剪以加速。

特征提取: 提取元素的图像特征, 用于检索/分类。基于 mobilenetv3 继续缩减 10 倍, 使用元素纯自监督训练, 在 cpu 上达到 128f/10ms。

布局识别: 核心的是表单(键值)关系和表格(对齐)关系。 表单解析: UI 与文档相比: 键值可以是图标, 控件, 甚至另一个表单。使用 geolayoutlm 模型(基于 layoutlm 增加几何位置预训练, 99%f1)。改进: 1. 用我们的检测算法替换文本检测算法, 元素由文本拓展到文本, 图标, 控件。(其特征, 除了文本内容外, 还有图标/控件的中文名字 prompt, 视觉特征等)。2. 数据切片增强(512token input 不够 GUI 使用, 需要切片, 使用了随机切片训练增强)。 表格解析: 自研传统图像处理算法(500ms/frame@cpu, 98%@default, 100%@配置), 原理类似于 camelot。

大模型流程拆解: chatglm-6B, 人工评测准确率 95%。使用 lora 结合 few-shot 等进行微调。

流程挖掘: 首先进行操作步骤归一化, 然后提取重复序列及分支(类似 bpe 算法)。

数据优化: 辅助标注工具: 集成了模板匹配, 检测/检索算法, 标注量降低为 10%。

其他功能研发: 屏幕传输数据, 指针表识别, 滑块验证码, 日历解析, 弹窗识别。

2019.04-2020.07 依图科技(主动离职) 计算机视觉算法工程师

安防场景下的行人检索(REID)算法:

核心算法: 行人检索特征提取模型: 80%recall@1e-4fa

数据 pipeline: (千万图, 百万人)

特征提取+算法聚类+人工清洗: 后期聚类效果强, 已无需人工标注

聚类效果提升: 图卷积网络。人体图像姿态, 遮挡等变化很大, 利用邻居信息可以更好地补全个体的特征, 实现更好的聚类。图网络比起简单的重排序等方法更加有效

模型优化: cosface, 分部位检测与检索。数据增强: 多尺度, 色彩, 翻转。

落地优化: l2 蒸馏, 量化, 扩展检索, 检索背景库。

模型优化尝试: CycleGAN 数据增强, backbone 更换, self-attention, triplet-loss, pcg/mgn 等学术界 reid 方法, pair-wise reid。